

Proyecto Final

Plataforma PropTech para Gestión Inteligente de Inmuebles, Clientes y Operaciones

1. Descripción general

Se desea desarrollar una aplicación que simule una **plataforma inmobiliaria digital moderna**, en la cual se administren inmuebles, clientes, asesores, solicitudes, visitas, contratos y operaciones de arriendo o venta.

El sistema debe representar el funcionamiento de una inmobiliaria actual tipo **PropTech**, en donde no solo se almacenan propiedades, sino que también se gestionan procesos inteligentes como filtrado avanzado, historial de interés de clientes, programación de visitas, seguimiento de negociaciones, alertas automáticas, recomendaciones de inmuebles y análisis de relaciones entre clientes y propiedades.

El propósito del proyecto es aplicar de manera justificada diferentes **estructuras de datos** para resolver necesidades reales de organización, búsqueda, priorización, recorrido, clasificación y análisis dentro del contexto inmobiliario.

2. Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema de gestión inmobiliaria que permita administrar inmuebles, clientes, asesores, visitas y operaciones de negocio, utilizando estructuras de datos adecuadas para optimizar el acceso, organización y análisis de la información.

3. Contexto del problema

Las inmobiliarias modernas ya no trabajan únicamente con listados simples de propiedades. Hoy deben gestionar miles de inmuebles con múltiples características, relacionarlos con clientes que tienen preferencias específicas, coordinar visitas, registrar historiales de negociación, mantener seguimiento de asesores y generar recomendaciones o alertas basadas en el comportamiento del mercado.

En este contexto, una plataforma inmobiliaria debe responder preguntas como:

- qué inmuebles coinciden con las preferencias de un cliente
- cuáles propiedades han recibido más interés
- qué asesores tienen mayor carga de visitas
- qué inmuebles están próximos a vencer en contrato
- qué zonas tienen mayor actividad comercial
- qué clientes visitaron propiedades similares antes de tomar una decisión

Por esta razón, el proyecto debe construirse con una visión moderna, donde cada estructura de datos tenga una función clara dentro del sistema.

4. Funcionalidades del sistema

4.1 Gestión de inmuebles

El sistema debe permitir registrar inmuebles con información como:

- código
- dirección
- ciudad
- barrio o zona
- tipo de inmueble
- finalidad: venta o arriendo
- precio
- área
- número de habitaciones
- número de baños
- estado del inmueble
- disponibilidad
- asesor responsable

Ejemplos de tipos de inmueble:

- apartamento
- casa
- local comercial
- oficina

- lote
- bodega

4.2 Gestión de clientes

El sistema debe permitir registrar clientes interesados en comprar o arrendar inmuebles, con información como:

- identificación
- nombre
- correo
- teléfono
- tipo de cliente
- presupuesto
- zonas de interés
- tipo de inmueble deseado
- cantidad mínima de habitaciones
- estado de búsqueda

El cliente podrá:

- consultar inmuebles
- agendar visitas
- marcar favoritos
- registrar intención de compra o arriendo
- consultar historial de interacciones

4.3 Gestión de asesores inmobiliarios

El sistema debe permitir registrar asesores responsables de atender clientes y administrar inmuebles.

Cada asesor tendrá:

- identificación
- nombre
- contacto
- especialidad o zona asignada
- inmuebles asignados
- visitas agendadas

- cierres realizados

4.4 Programación de visitas

Los clientes podrán solicitar visitas a inmuebles disponibles.

Cada visita deberá registrar:

- cliente
- inmueble
- fecha
- hora
- asesor asignado
- estado de la visita
- observaciones posteriores

Estados posibles:

- pendiente
- confirmada
- realizada
- cancelada
- reprogramada

4.5 Historial de interés y favoritos

El sistema debe permitir que cada cliente marque inmuebles favoritos y conserve un historial de interacción, por ejemplo:

- inmuebles consultados
- propiedades visitadas
- inmuebles descartados
- inmuebles guardados
- inmuebles negociados

Esto permitirá construir un perfil de interés del cliente.

4.6 Operaciones de negocio

La plataforma debe permitir registrar operaciones de:

- arriendo
- venta
- renovación de contrato
- cancelación de negocio

Cada operación debe almacenar:

- identificador
- inmueble relacionado
- cliente
- asesor
- fecha
- tipo de operación
- valor acordado
- comisión
- estado del proceso

4.7 Alertas automáticas

El sistema debe generar alertas relacionadas con:

- contratos próximos a vencer
- inmuebles sin visitas en mucho tiempo
- propiedades con alta demanda
- visitas pendientes por confirmar
- inmuebles reservados por mucho tiempo sin cierre
- clientes sin seguimiento reciente

4.8 Recomendación de inmuebles

La plataforma debe sugerir inmuebles a los clientes según:

- presupuesto
- zona de interés
- tipo de inmueble
- cantidad de habitaciones
- historial de consultas
- propiedades similares visitadas anteriormente

4.9 Detección de comportamiento comercial inusual

El sistema debe incorporar un módulo capaz de detectar comportamientos atípicos dentro de la operación de la inmobiliaria, por ejemplo:

- inmuebles con un número anormalmente alto de visitas sin cierre
- clientes que agendan múltiples visitas en corto tiempo sin continuidad
- asesores con sobrecarga excesiva de atención
- propiedades cuyo precio cambia con demasiada frecuencia
- concentración de interés en una misma zona en un tiempo reducido

Cuando se detecte un patrón inusual, el sistema deberá:

- generar una alerta
- registrar el evento
- clasificar el nivel de atención requerido
- permitir consulta posterior en un módulo de seguimiento

Este requisito le da un toque mucho más actual al proyecto.

5. Estructuras de datos que deben aplicarse

5.1 Listas

Se utilizarán para:

- historial de visitas
- historial de inmuebles consultados
- favoritos por cliente
- inmuebles asignados a un asesor
- contratos registrados
- operaciones realizadas

5.2 Pilas

Se utilizarán para:

- deshacer cambios recientes en publicaciones de inmuebles
- revertir modificaciones en el estado de una propiedad

- manejar historial de acciones administrativas

5.3 Colas

Se utilizarán para:

- solicitudes de atención de clientes
- visitas pendientes por procesar
- seguimiento de tareas administrativas
- alertas pendientes de revisión

5.4 Colas de prioridad

Se utilizarán para:

- visitas urgentes o VIP
- alertas de contratos con vencimiento cercano
- clientes con alta intención de cierre
- inmuebles con mayor demanda

5.5 Tablas hash

Se utilizarán para:

- buscar clientes por identificación
- acceder a inmuebles por código
- localizar asesores rápidamente
- contar frecuencia de visitas por inmueble o zona
- agrupar propiedades por ciudad, tipo o estado

5.6 Árboles

Se utilizarán para:

- ordenar inmuebles por precio
- consultar propiedades por rangos de valor
- clasificar clientes por presupuesto
- ordenar asesores por número de cierres o carga de trabajo

5.7 Grafos

Se utilizarán para:

- representar relaciones entre clientes e inmuebles visitados
- analizar conexiones entre zonas, clientes y operaciones
- detectar propiedades similares consultadas por múltiples clientes
- estudiar patrones de movilidad comercial dentro de la inmobiliaria

6. Requisitos funcionales

El sistema debe permitir:

1. Registrar, modificar, eliminar y consultar inmuebles.
2. Registrar, modificar, eliminar y consultar clientes.
3. Registrar, modificar y consultar asesores.
4. Programar, reprogramar y cancelar visitas.
5. Registrar favoritos e historial de interacción de cada cliente.
6. Registrar operaciones de arriendo, venta y renovación.
7. Generar alertas automáticas.
8. Recomendar inmuebles según preferencias del cliente.
9. Detectar comportamientos comerciales inusuales.
10. Consultar reportes por zona, precio, visitas y cierres.
11. Ordenar inmuebles por criterios como precio, área o demanda.
12. Consultar relaciones entre clientes e inmuebles a través de análisis estructural.

7. Requisitos no funcionales

- El sistema debe estar organizado con clases bien definidas.
- Cada estructura de datos debe tener justificación técnica.
- Las búsquedas principales deben ser eficientes.
- Debe haber validaciones de disponibilidad, presupuesto y consistencia.
- El sistema debe soportar manejo de errores.
- Puede implementarse en consola o con interfaz gráfica.
- Debe incluir documentación del diseño y del uso de estructuras.

8. Requisitos adicionales

- recomendación de inmuebles similares a uno consultado
- ranking de zonas con mayor actividad
- ranking de asesores por efectividad
- detección de clientes con alta probabilidad de cierre
- consulta de inmuebles por múltiples filtros combinados
- análisis de relaciones entre inmuebles visitados por clientes similares
- simulación de crecimiento de demanda por sector

9. Entregables esperados

El proyecto debe incluir:

- código fuente completo
- diagrama de clases
- explicación del problema
- descripción de las estructuras de datos utilizadas
- justificación técnica de cada estructura
- ejemplos de ejecución
- informe final